எடுத்துக்காட்டு 4.5

ஒரு நேரான கடத்தக்கூடிய கம்பியானது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து அதன் நீளம் கிழக்கு – மேற்கு திசையில் உள்ளவாறு கிடைமட்டமாக விழச் செய்யப்படுகிறது. அதில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுமா? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

தீர்வு:

ஆம்! கம்பியில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படும். ஏனெனில் அது புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறுக்கு செங்குத்தாக இயங்குகிறது. அப்பொழுது புவிக்காந்தப்புலத்தின் காந்தப்புலக் கோடுகளை வெட்டுகிறது.

4.1.4 லென்ஸ் விதி:

ஜெர்மன் இயற்பியலாளர் ஹென்ரிச் லென்ஸ் மின்காந்தத் தூண்டலைப் பற்றி தொடர்ச்சியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை தீர்மானிக்க ஒரு விதியை உருவாக்கினார். இந்த விதி லென்ஸ் விதி என அழைக்கப்படுகிறது.

லென்ஸ் விதியின்படி தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும் விதத்தில் அமையும்.

ஒரு கம்பிச் சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் சுற்றில் மின்னோட்டம் தூண்டப்படுகிறது என்பதை பாரடே கண்டுபிடித்தார். இங்கு பாய மாற்றம் காரணமாகவும், தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் விளைவாகவும் உள்ளன. விளைவானது எப்போதும் காரணத்தை எதிர்க்கும் என லென்ஸ் விதி கூறுகிறது. எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் காந்தப்பாய மாற்றத்தை எதிர்க்கக்கூடிய திசையில் பாய வேண்டும்.

பாரடே விதியுடன் லென்ஸ் விதியை இணைத்து, சமன்பாடு (4.2) பின்வருமாறு மாற்றி எழுதப்படுகிறது.

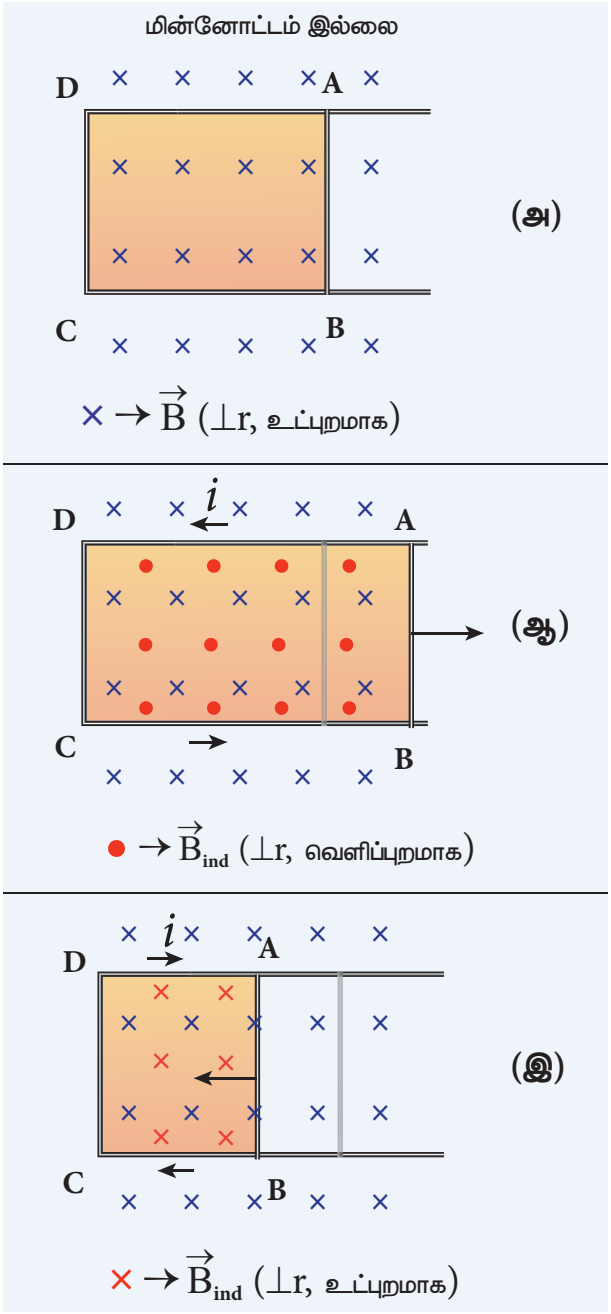
$$\varepsilon = -\frac{d(N\Phi_B)}{dt} \qquad (4.3)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் உள்ள எதிர்க்குறியானது தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் திசை, காந்தப்பாய மாறுதலை எதிர்க்கும் வகையில் அமையும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

லென்ஸ் விதியைப் புரிந்து கொள்ள நாம் இரு காட்சி விளக்கங்களை கருதி, அவற்றின் மூலம் சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காணலாம்.

காட்சி விளக்கம் 1:

ஒரு சீரான காந்தப்புலத்தைக் கருதுக. அதன் புலக்கோடுகள் தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்நோக்கியும் உள்ளன. படம் 4.6 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு இந்த புலக்கோடுகள்



படம் 4.6 லென்ஸ் விதியின் முதல் காட்சி விளக்கம்